关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C042 椭圆基本关系：$a^2=b^2+c^2$

二级结论

参数含义。椭圆的长半轴为 a、短半轴为 b、半焦距为 c，$a>b>0, c>0$。不论长轴横向、纵向或经过旋转，都有

$$\boxed{a^2=b^2+c^2}.$$

因此 $a>b$ 且 $a>c$，但 b,c 没有固定大小顺序。

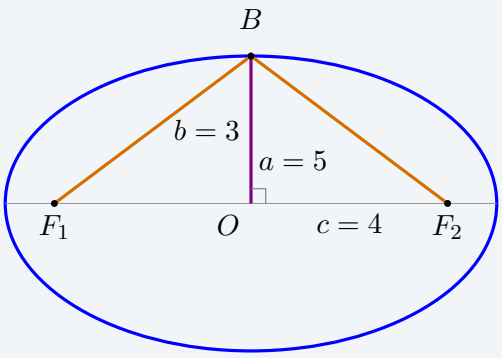
$$c=\sqrt{a^2-b^2},\quad b=\sqrt{a^2-c^2},\quad a=\sqrt{b^2+c^2}.$$

参数是长度，取正平方根；焦距是 $2c$，轴长分别是 $2a, 2b$。给定 a,b 时须 $a>b>0$；给定 a,c 时须 $a>c>0$；给定 $b,c>0$ 可直接确定 a。圆是 $a=b, c=0$ 的边界情形，本条两个不同焦点的条件已将它排除。

理解说明

先看 $3,4,5$ 直角三角形。取 $a=5, b=3, c=4$。

短轴端点的两条焦半径都等于 a，关系就藏在直角三角形里



$BF_1+BF_2=2a$ 且 $BF_1=BF_2$，所以 $BF_2=a$；$a^2=b^2+c^2$

B 是短轴端点，在两焦点的垂直平分线上。两条橙色线段一样长，又相加为 $2a$，所以各为 a。因此真正的直角三角形是 BOF_2：斜边 $BF_2=a$，直角边 $BO=b, OF_2=c$。这不是在椭圆上任取一点都能得到的直角三角形，选短轴端点才最直接。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：对称加勾股，三行证明（优先）。设 B 是短轴端点，O 是中心。由对称性 $BF_1 = BF_2$；由第一定义 $BF_1 + BF_2 = 2a$，所以 $BF_2 = a$。又 $BO \perp OF_2$，$BO = b, OF_2 = c$，勾股定理立即得到

$$\boxed{a^2 = b^2 + c^2}.$$

旋转或平移不改变长度与直角，所以该证明不依赖坐标方向。

方法二：从方程反向验证焦点（代数角度）。给定 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，先构造候选数 $c_0 = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$，候选定点为 $(\pm c_0, 0)$，不预先把 c_0 当作已知半焦距。方程给出 $|x| \le a$ 和 $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$，于是

$$(x \pm c_0)^2 + y^2 = \left(a \pm \frac{c_0 x}{a}\right)^2.$$

因为 $c_0 < a$，两括号均至少为 $a - c_0 > 0$。取正平方根，两条距离分别为 $a \pm c_0 x/a$，距离和恒为 $2a$，所以这两个定点确可作焦点，半焦距即 $c = c_0$，得到相同关系。

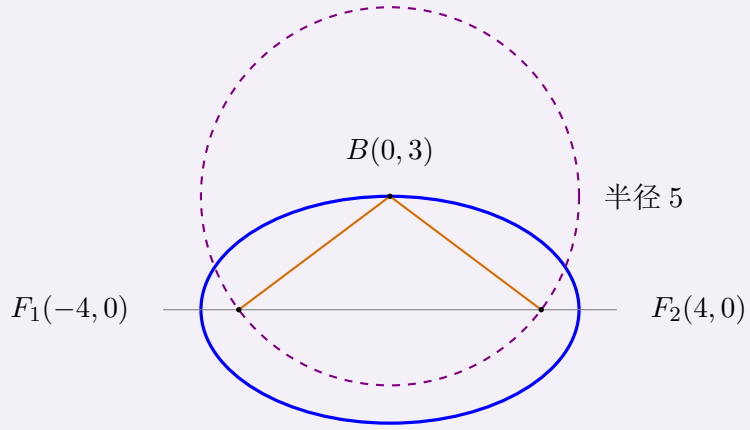
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

构造回看：已知轴长怎样找焦点？

反向找焦点：以短轴端点为圆心，长半轴为半径作圆



圆 $(x-0)^2+(y-3)^2=25$ 与长轴 $y=0$ 相交于 $x=\pm4$

若已知 $a=5, b=3$，以 $B=(0,3)$ 为圆心作半径 5 的圆。在长轴 $y=0$ 上，圆方程变成 $x^2+9=25$，所以交点为 $(\pm4,0)$。这把 $c=\sqrt{a^2-b^2}$ 变成一次实际作图；前面的代数验证保证这两个交点确能作焦点。

典型例题

例 1：由标准方程求参数。 $x^2/25+y^2/9=1$，$a=5, b=3$，故 $c=\sqrt{25-9}=\boxed{4}$。半焦距为 4，两焦点为 $(\pm4,0)$。回验：短轴端点 $(0,3)$ 到两焦点距离各为 5，和为 10。

例 2：轴长与半轴不要混。 长轴长 10、短轴长 6，先除以 2 得 $a=5, b=3$，再求 $c=4$，故焦距 $\boxed{2c=8}$。也可直接对整轴使用 $(2a)^2=(2b)^2+(2c)^2$，即 $10^2=6^2+8^2$，结果一致。

例 3：与离心率联立。 若 $e=c/a=1/2$，$b=2\sqrt{3}$，则 $c=a/2$，$a^2=12+a^2/4$，所以 $\boxed{a=4, c=2}$。回验：$16=12+4$，$c/a=1/2$，所有长度为正。顺手可得 $e^2+(b/a)^2=1$，作为比例问题的速查式。

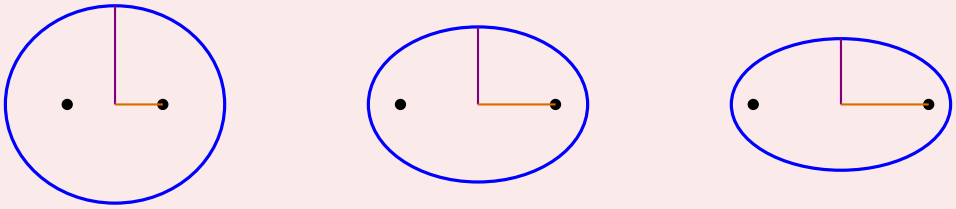
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：认为椭圆总有 $a>b>c$。只能保证 a 最大，不能固定 b,c 顺序。

固定长半轴 $a=5$：短半轴越小，焦点离中心越远



$b=9/2>c=\sqrt{19}/2$　　$b=c=5/\sqrt{2}$　　$b=3<c=4$

同尺度；紫色为 b、橙色为 c；三种大小关系均满足 $b^2+c^2=25$

固定 a 时，$b^2+c^2=a^2$；短半轴越小，半焦距越大。$b=c$ 时两者均为 $a/\sqrt{2}$，也完全符合非退化椭圆。

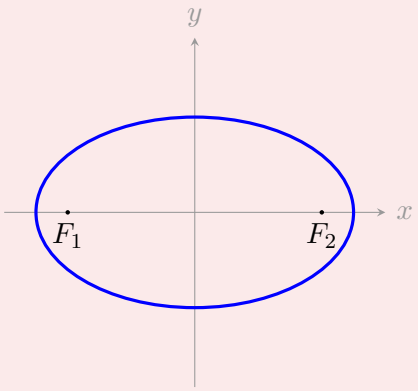
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

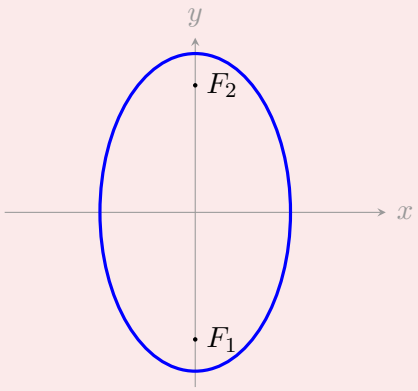
易错提醒

误区二：横半轴总是 a。应先找长轴，再读 a。

半轴由长短决定：交换坐标后 a,b,c 的长度仍相同



$x^2/25+y^2/9=1$



$y^2/25+x^2/9=1$

同尺度；两图都是 $a=5,b=3,c=4$，长轴 10、短轴 6、焦距 8

两分母均为正且和式等于 1 时，较大分母才是 a^2。若分母相等，则为圆，$c=0$；不能一边设 $c>0$ 一边取相等分母。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

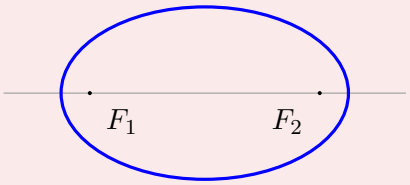
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区三：套用双曲线的加号位置。

相同 $a=5,b=3$，不同曲线的焦点位置不同

椭圆：焦点在顶点内



$c^2=25-9=16$

双曲线：焦点在顶点外



$c^2=25+9=34$

同尺度；椭圆 $a^2=b^2+c^2$，双曲线 $c^2=a^2+b^2$，不能混用

先判断曲线类型，再用对应关系。椭圆中 $c<a$；如果算出 $c>a$，应回查。

误区四：把长度参数写成正负两值。 c 是正长度，故取 $c=\sqrt{a^2-b^2}$；焦点坐标才写成 $(\pm c,0)$ 或 $(0,\pm c)$。

结论小结

一句话：短轴端点与中心、焦点组成直角三角形，斜边是 a。

$$a^2=b^2+c^2,\qquad c=\sqrt{a^2-b^2},\qquad e^2+(b/a)^2=1.$$

长轴、短轴、焦距分别是 $2a,2b,2c$。a 最大，b,c 顺序不固定。

最后四查。

1. 曲线是否椭圆；是否把双曲线关系混进来？
2. a 是否对应长轴，轴长是否已除以 2？
3. 开方是否取正，给定参数能否满足非退化条件？
4. 所得焦点到短轴端点是否为 a，离心率是否在 $(0,1)$ 内？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料